ATELIER PRATIQUE

Mettre les mains dans le code

CONSOLIDER PAR LA PRATIQUE

entrée ▶ traitement ▶ sortie

EXERCICE 1 : TYPES DE BASE

Créer et manipuler des variables

```python
# Créer les variables
nom = "Alice"
age = 22
taille = 1.68
etudiant = True

# Phrase de présentation avec f-string
presentation = f"{nom}, {age} ans, {taille}m"
print(presentation)
# "Alice, 22 ans, 1.68m"

# Conversions
age_texte = str(age)       # "22"
taille_int = int(taille)   # 1
```

MANIPULER LES TYPES

- int
- float
- str
- bool

EXERCICE 2 : LISTES

Températures d'une semaine

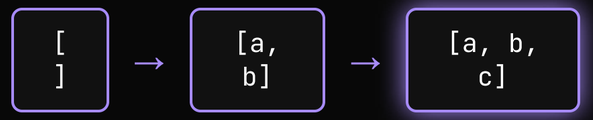
```python
temps = [18, 22, 25, 19, 30, 17, 21]

# Statistiques de base
print(f"Max : {max(temps)}°C")       # 30
print(f"Min : {min(temps)}°C")       # 17
moyenne = sum(temps) / len(temps)
print(f"Moyenne : {moyenne:.1f}°C")  # 21.7

# Jours chauds (compréhension)
chauds = [t for t in temps if t > 20]
print(f"{len(chauds)} jours > 20°C")  # 4

# Top 3
```

OPÉRATIONS SUR LISTES



EXERCICE 3 : DICTIONNAIRES

Carnet de contacts

```python
contacts = {
    "Alice": {"tel": "0601", "ville": "Paris"},
    "Bob":   {"tel": "0602", "ville": "Lyon"},
    "Léa":   {"tel": "0603", "ville": "Paris"}
}

# Ajouter et modifier
contacts["Hugo"] = {"tel": "0604", "ville": "Lille"}
contacts["Bob"]["ville"] = "Marseille"

# Parcourir
for nom, info in contacts.items():
    print(f"{nom} → {info['ville']}")
```

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

- `"Répertoire téléphonique_1"` → valeur
- `"Répertoire téléphonique_2"` → valeur
- `"Répertoire téléphonique_3"` → valeur

EXERCICE 4 : FONCTIONS

Trois fonctions utilitaires

```python
def celsius_to_f(c):
    return c * 9/5 + 32

def stats(nombres):
    return {
        "min": min(nombres),
        "max": max(nombres),
        "moy": sum(nombres) / len(nombres)
    }

def est_palindrome(mot):
    mot = mot.lower().replace(" ", "")
    return mot == mot[::-1]
```

ÉCRIRE DES FONCTIONS

Écrire des fonctions

EXERCICE 5 : MINI-ANALYSE

Combiner toutes les compétences

```
etudiants = [
    {"nom": "Léa",  "classe": "A", "note": 14},
    {"nom": "Tom",  "classe": "B", "note": 12},
    {"nom": "Aya",  "classe": "A", "note": 17},
    {"nom": "Hugo", "classe": "B", "note": 15},
    {"nom": "Noa",  "classe": "A", "note": 11},
    {"nom": "Mia",  "classe": "B", "note": 18}
]

def moyenne_par_classe(data):
    classes = {}
    for e in data:
        classes.setdefault(e["classe"], []).append(e["no
```

MINI-ANALYSE COMPLÈTE

POINTS CLÉS DES CORRECTIONS

Les pièges à éviter

- Indentation : toujours 4 espaces, jamais de mélange
- str.upper() renvoie une copie, ne modifie pas l'original
- Comparer à None avec 'is', pas '=='
- dict.get(clé, défaut) évite les KeyError
- sorted() renvoie une copie, .sort() modifie sur place

CORRECTION COLLECTIVE

BILAN JOUR 1

Prêts pour demain

- ✓ Python installé, VS Code et Jupyter maîtrisés
- ✓ 8 types de données : int, float, str, bool, list, tuple, dict, set
- ✓ Structures de contrôle : if, for, while
- ✓ Fonctions avec def, arguments par défaut, return
- ✓ Compréhensions de liste et de dictionnaire
- ✓ Demain : fichiers, modules, erreurs, POO